CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le résultant

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $\mathbb{K}$ est un corps **infini** (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $F \in \mathbb{K}[X,Y]$, $V(F) = \{(x,y) \in \mathbb{K}^2 : F(x,y) = 0\}$. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif intègre et $P = \sum_{k=0}^{p} a_k Y^k$, $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k Y^k$ dans $\mathbb{A}[Y]$, avec $p, q \geqslant 1$ et $a_p b_q \neq 0$. La **matrice de Sylvester** $\mathrm{Syl}(P,Q) \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{A})$ a pour colonnes les coefficients de $P, YP, \dots, Y^{q-1}P, Q, YQ, \dots, Y^{p-1}Q$ dans la base $1, Y, \dots, Y^{p+q-1}$:

$$\mathrm{Syl}_{i,j} = \begin{cases} a_{i-j} & \text{si } 1 \leqslant j \leqslant q \\ b_{i-j+q} & \text{si } q < j \leqslant p+q \end{cases}$$

(avec $a_k = b_k = 0$ si k est hors de $[0,p]$, resp. $[0,q]$). Le **résultant** est $\mathrm{Res}(P,Q) = \det \mathrm{Syl}(P,Q)$.

Partie I. Le résultant.

1. Montrer qu'il existe $U, V \in \mathbb{A}[Y]$ tels que $\mathrm{Res}(P,Q) = UP + VQ$.
2. On prend $\mathbb{A} = \mathbb{K}[X]$, de sorte que $P, Q \in \mathbb{K}[X,Y]$, et on note $R(X) = \mathrm{Res}_Y(P,Q)$. Montrer que si $(x,y) \in V(P) \cap V(Q)$, alors $R(x) = 0$.
3. Exemple : $P = Y^2 + X^2 - 1$ (cercle) et $Q = X - Y$ (droite). Écrire $\mathrm{Syl}(P,Q)$, calculer R, et en déduire $V(P) \cap V(Q)$. Trouver U, V explicites.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un point commun annule P et Q en même temps.

Ce qu'on te demande. Éliminer y : fabriquer un polynôme en X seul qui s'annule sur les abscisses des points communs.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Le résultant est une combinaison de P et Q

On travaille dans $\mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{A}[Y])$. La ligne i de Syl correspond au monôme Y^{i-1}. Effectuons

$$L_1 \leftarrow L_1 + \sum_{i=2}^{p+q} Y^{i-1} L_i,$$

ce qui ne change pas le déterminant. Le nouveau coefficient de la colonne j sur la ligne 1 est $\sum_i Y^{i-1}\,\mathrm{Syl}_{i,j}$, c'est-à-dire le polynôme dont la colonne j donne les coefficients :

$$Y^{j-1}P \quad (j \leqslant q), \qquad Y^{j-q-1}Q \quad (j > q).$$

On développe selon la première ligne, $C_{1,j}$ désignant les cofacteurs (qui sont dans $\mathbb{A}$) :

$$\mathrm{Res}(P,Q) = \sum_{j\leqslant q} Y^{j-1}P\,C_{1,j} + \sum_{j>q} Y^{j-q-1}Q\,C_{1,j} = UP + VQ,$$

avec $U = \sum_{j\leqslant q} C_{1,j}Y^{j-1}$ et $V = \sum_{j>q} C_{1,j}Y^{j-q-1}$.

Question 2

Étape 1. Le résultant s'annule aux abscisses communes

Dans $\mathbb{K}[X][Y] = \mathbb{K}[X,Y]$, la question 1 donne $R(X) = U(X,Y)P(X,Y) + V(X,Y)Q(X,Y)$. En évaluant en (x,y) commun à $V(P)$ et $V(Q)$:

$$R(x) = U(x,y)\cdot 0 + V(x,y)\cdot 0 = 0.$$

> Les abscisses des points communs sont des racines du polynôme $R(X) = \mathrm{Res}_Y(P,Q)$, dans lequel Y a été éliminé.

Question 3

Étape 1. Un cercle et une droite

En Y : $P = 1\cdot Y^2 + 0\cdot Y + (X^2-1)$, donc $a_2 = 1$, $a_1 = 0$, $a_0 = X^2-1$; $Q = -Y + X$, donc $b_1 = -1$, $b_0 = X$. Ici $q = 1$: la colonne 1 contient P, les colonnes 2 et 3 contiennent Q et YQ (lignes : coefficients de $1, Y, Y^2$) :

$$\mathrm{Syl}(P,Q) = \begin{pmatrix} X^2-1 & X & 0 \\ 0 & -1 & X \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Développement selon la première ligne :

$$\begin{aligned} R &= (X^2-1)\begin{vmatrix} -1 & X \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - X\begin{vmatrix} 0 & X \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 0 \\ &= (X^2-1)\cdot 1 - X\cdot(0 - X) = 2X^2 - 1. \end{aligned}$$

Par la question 2, l'abscisse x d'un point commun vérifie $2x^2 = 1$, soit $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$, et $y = x$ (équation de la droite). Réciproquement ces points conviennent : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

$$V(P)\cap V(Q) = \left\{\left(\tfrac{1}{\sqrt{2}}, \tfrac{1}{\sqrt{2}}\right),\ \left(-\tfrac{1}{\sqrt{2}}, -\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right)\right\}.$$

U **et** V **explicites** : $(X-Y)(X+Y) = X^2 - Y^2$, donc

$$P + (X+Y)\,Q = Y^2 + X^2 - 1 + X^2 - Y^2 = 2X^2 - 1 = R.$$

On peut prendre $U = 1$, $V = X + Y$.

Le piège

$R(x) = 0$ ne garantit pas l'existence d'un point commun d'abscisse x dans $\mathbb{K}^2$ (la racine commune en y peut ne pas être dans $\mathbb{K}$) : il faut toujours revenir aux équations.

La méthode

Le résultant « élimine » une variable : pour résoudre $P = Q = 0$, on calcule $\mathrm{Res}_Y(P, Q)$, on trouve ses racines x, puis on cherche les y correspondants.

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant.** $\det M = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_N} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{N} M_{\sigma(j),j}$. Ajouter à une ligne une combinaison des autres ne change pas le déterminant. Développement selon une ligne : $\det M = \sum_j M_{1,j} C_{1,j}$ (cofacteurs).